

Examen final de SC (4/8/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

--	--	--	--	--

1. Modulación lineal [2,5 puntos]:

En un sistema de modulación lineal, cuya frecuencia de portadora es de 150 MHz y se utiliza como señal modulante un tono de 5 KHz.

Se pide:

- Si la modulación es doble banda lateral sin portadora calcular el ancho de banda de la señal modulada, y dibujar de forma aproximada la señal modulada en el dominio del tiempo, en un intervalo de 0,4 mSg, para una potencia normalizada de 16 Watts [0,5 puntos]
- A partir del punto anterior, ¿qué otras modulaciones sin portadora serían posibles? Indicar el ancho de banda de la señal modulada en cada caso. [0,5 puntos]
- Calcular la potencia normalizada de la portadora que se debe agregar a la señal modulada en a) para obtener AM al 80%. [0,5 puntos]

En una señal de AM modulada por un tono donde la potencia de portadora normalizada es 50 Watts y la potencia pico de envolvente normalizada es de 180,5 Watts, se pide calcular:

- El índice de modulación resultante de esta situación. [0,5 puntos]
- ¿La potencia pico de envolvente normalizada es un dato a considerar en el transmisor o en el receptor?, justifique la respuesta. [0,5 puntos]

Calificación total del punto:	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr></table>		

Resolución:

Examen final de SC (4/8/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

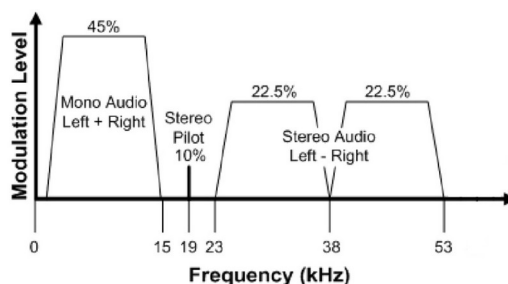
2. Modulación exponencial [2,5 puntos]:

Una portadora de 100 MHz, es modulada exponencialmente por una onda senoidal de frecuencia 1 KHz y 2 Volts de amplitud. Se mide la señal modulada a la salida del transmisor y se determina que desarrolla una potencia de 1 Watt y un ancho de banda, a los efectos prácticos, de 2 KHz.

Se pide:

- Determinar si se trata de un modulador de banda angosta o de banda ancha. [0,5 puntos]
- Si la amplitud de la señal modulante baja a la mitad (a 1 Volt), ¿Cual será el nuevo ancho de banda? [0,25 puntos]
- Si la amplitud de la señal modulante baja a la mitad (a 1 Volt), ¿Cual será la nueva potencia de salida? [0,25 puntos]
- Con los datos del enunciado se dispone de dos transmisores, uno de FM y otro de PM. Manteniendo la amplitud de la señal modulante se disminuye la frecuencia de la señal modulante a 100 Hz. ¿Cuál de los dos tendrá mayor ancho de banda de transmisión? Justificar [0,5 puntos]

Si ahora disponemos de un modulador de FM Estereo ($M_{L(t)} + M_{R(t)}$), con desvío pico de frecuencia 75 KHz y frecuencia de portadora en 99,9 MHz, dónde los niveles de la señal modulante se asignan de la siguiente forma:



- Esbozar el espectro de módulo de la señal modulada si no hay señal modulante a la entrada ($M_{L(t)} = M_{R(t)} = 0$) [0,5 puntos]
- Esbozar el espectro de módulo de la señal modulada si la señal modulante a la entrada es $M_{L(t)}$ y $M_{R(t)}$ son idénticas y un tono de 1 KHz [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (4/8/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

3. Ruido [2,5 puntos]:

Considere un amplificador con 50 dB de ganancia y 20KHz de ancho de banda equivalente de ruido. El mismo presenta una potencia de ruido a su salida de $72 \cdot 10^{-12}$ Watts, cuando la densidad espectral de ruido a la entrada es $12 \cdot 10^{-21}$ Watts/Hz

Se pide:

- a) Determinar la cifra de ruido del amplificador. [0,5 puntos]
- b) Determinar la temperatura de ruido del amplificador. [0,5 puntos]
- c) Si la potencia de señal a la entrada es de $1,92 \cdot 10^{-10}$ Watts, determinar la relación señal a ruido a la salida expresada en dB. [0,5 puntos]
- d) Si la densidad espectral de ruido a la entrada es de $4 \cdot 10^{-21}$ Watts/Hz, determinar la potencia de ruido a la salida en Watts y en dBm. [0,5 puntos]
- e) Determinar la cifra de ruido del amplificador y la temperatura de ruido del amplificador para las condiciones dadas en el punto d). [0,5 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Resolución:

Examen final de SC (4/8/2022) – Hora de finalización: 21 Hs.

Apellido, nombre:

N° de hojas:

4. SS [2,5 puntos]:

Considere un transmisor DS-BPSK-SS que utiliza para generar la secuencia pseudoaleatoria un registro de desplazamiento de realimentación lineal (LFSR) de longitud 6, que genera una secuencia máxima. Suponer que dicha secuencia modula una señal BPSK con un período de secuencia de $17,361 \cdot 10^{-6}$ Segundos y la tasa de datos es de 28.8 Kbps. Se pide:

- ¿Cuál es la tasa de chips? [0,5 puntos]
- ¿Cuál es el ancho de banda de la señal transmitida? [0,5 puntos]
- ¿Cuánto vale la ganancia de procesamiento? [0,75 puntos]
- Determinar qué modificaciones habría que realizar para obtener una ganancia de procesamiento de 30 dB. [0,75 puntos]

Calificación total del punto:

--	--	--	--	--	--

Requisitos para rendir el final

Tener aprobadas: Electrónica Aplicada I, Medios de Enlace, Análisis de Señales y Sistemas y Probabilidad y Estadísticas. Están exceptuados aquellos que regularizaron la materia en el último ciclo lectivo.

Forma de evaluación

El examen se aprueba si la sumatoria alcanza seis o más, sin redondeo.

Para aprobar se debe desarrollar al menos el 25% del total de cada punto. Consecuentemente un punto sin desarrollo alguno implica que el examen está desaprobado; por más que el resto esté bien.

Resolución: